

提高作业

课程提供三张不同的足球图片：ball_01.png、ball_02.png、ball_03.png。要求：自行编写 Python 脚本，对每张图分别完成目标检测，输出足球的 bbox 和质心坐标。

2.1 编写检测脚本

自行编写 Python 脚本（可以一张图一个脚本，也可以写成统一入口），使用经典图像处理算法，参考以下步骤（注意：可以调整顺序或多层叠加）：

读取图片 → 预处理（滤波）→ 颜色空间转换 → 阈值分割 → 形态学处理 → 轮廓提取 → 输出结果

要求：

- **每张图自行选择颜色空间、滤波方法并自行调参**：三张图颜色不同，可以根据图片特点选择更合适的方法，提交 Python 代码；并在代码注释或说明中写明为什么选择这种滤波方法；
- 给出每张图片的处理算法流程图，说明清楚算法设计思路；
- 脚本最终输出格式：
 - 终端打印 $\text{bbox}=(x, y, w, h)$ 和 $\text{centroid}=(cx, cy)$
 - 保存一张带有 bbox 矩形框和质心十字标记的可视化结果图
- 若某张图片无法识别或识别错误，请给出分析思考依据，并认为可能是哪里存在问题。

2.2 分析与总结

回答以下问题：

- 三张图中，哪张最难检测？你认为困难的主要原因是什么（背景干扰、颜色与环境色接近、光照不均匀，还是其他原因）？
- 在你的实验中，你为三张图选择了哪些滤波方法？选择依据是什么？实际效果是否符合预期？
- 如果足球颜色的 H 值和背景局部 H 值高度重叠（比如红色足球 + 红色广告牌背景），仅靠 HSV 阈值分割还够用吗？你会怎么改进？（思路即可，不要求实现）

提高作业提交要求

整理为一份 PDF，包含：

- 三张图各自的检测脚本代码（或统一脚本 + 说明）

- 三张图各自使用的颜色空间、滤波方法、阈值参数，及简短调参说明
- 三张图各自的最终可视化结果图（带 bbox + 质心）
- 2.2 三道分析题的回答

Answers:

2.1 编写检测脚本

统一入口 [detect_balls.py](#) 调用三个函数分别处理 ball_01.png、ball_02.png、ball_03.png，共同流程为：读图 → 滤波 → HSV 转换 → 阈值分割 → 形态学处理 → 轮廓筛选 → 输出 bbox/质心，其中的阈值分割上下界通过课程提供脚本的 *tuner* 获取。具体如下，

(1) ball_01.png

函数调用：detect_ball_01()

设计说明：图片由经典黑白球 + 绿色草地 + 白色角球线组成。选择**高斯滤波**（平滑草地纹理）、**HSV 颜色空间**（草地 H 集中，易于判别非球区域）、阈值分割**下边界**(18,43,6)，**上边界**(115,203,205)、**HoughCircles** 直接获取圆形区域

调参说明：通过课程提供脚本的 *tuner* 方式获取阈值分割上下限；闭运算算子 *size* 更大，使得球区域更实心

可视化结果：

ball_01: bbox=(65, 34, 84, 84) centroid=(107, 76)



(2) ball_02.png

函数调用：detect_ball_02()

设计说明：图片由橙蓝球 + 绿色草地 + 鞋子组成。选择**中值滤波**（去除球面上反光小白点）、**HSV 颜色空间**（草地 H 集中，球身橙色 H 集中）、阈值分割**下边界**(0,0,0)，

上边界(25,255,255)

调参说明：阈值只覆盖橙色色域（0-25）；闭运算算子 size 更大，使得球区域更实心

可视化结果：

ball_02: bbox=(59, 59, 112, 113) centroid=(113, 115)



(3) ball_03.png

函数调用：detect_ball_03()

设计说明：图片由白色球带黑色花纹 + 浓密草地组成。选择**双边滤波**（平滑草地纹理并保留球边缘）、**HSV 颜色空间**（草地 H 集中）、阈值分割**下边界**(62,0,0)，**上边界**(122,63,202)

调参说明：通过课程提供脚本的 *tuner* 方式获取阈值分割上下限；闭运算算子 size 更大而且先做闭运算后做开运算，使得球区域更实心的同时更大

可视化结果：

ball_03: bbox=(121, 54, 70, 62) centroid=(158, 82)



2.2 分析与总结

- 三张图中，哪张最难检测？你认为困难的主要原因是什么（背景干扰、颜色与环境色接近、光照不均匀，还是其他原因）？

三张图中, ball_03 最难检测。背景右上角的白色条状和草地上零散白色反光, 同球体颜色接近; 另外, 球面有大块黑色花纹, 在生成 mask 时会造成较大空洞, 需要较大的闭运算核才能填上, 也就将附近无关联的高光背景区域连进来, 导致范围扩大。

- 在你的实验中, 你为三张图选择了哪些滤波方法? 选择依据是什么? 实际效果是否符合预期?

(1) ball_01

选择高斯 5×5 滤波方法。图中草地是细密的高频纹理且没有椒盐噪声, 高斯低通能平滑纹理保留球轮廓, 而且高斯比中值快。实际效果: mask 干净, 符合预期。



(2) ball_02

选择中值 5×5 滤波方法。球面上有一些反光小白点, 中值用窗口内中位数直接淘汰极亮像素, 高斯的话反而会把白点扩散成一块亮斑。实际效果: mask 边缘整洁, 没有被白点撕出小洞, 符合预期。



(3) ball_03

选择双边 9×9 滤波方法。双边滤波同时考虑空间距离和强度差, 在平滑草纹的同时也保留了球边。实际效果不完全符合预期, 球边缘保留得很好, 但远处草地上白色反光也被保留下来。



- 如果足球颜色的 H 值和背景局部 H 值高度重叠（比如红色足球 + 红色广告牌背景），仅靠 HSV 阈值分割还够用吗？你会怎么改进？（思路即可，不要求实现）

不够用。

改进思路：

- （1）加入几何形状检验

比如通过 `cv2.HoughCircles` 在灰度图上找圆形目标，排除掉广告牌（矩形）

- （2）叠加其他颜色空间检验

比如再做 YCrCb 的 Cr 通道检验。利用球的曲面反射特性与广告牌的平面在 Cr 上往往仍有差异来排除掉广告牌。

- （3）训练一个轻量目标检测（YOLOv8 等）执行此类任务。